GUIA DE IA

Cómo hacer que un modelo distinga animales

Especie, etapa, sexo y salud desde una foto, con contexto. Teoría, rutas y lecciones medidas, con un caso conductor: los trips *Frankliniella*.

ESPECIE · ETAPA · SEXO · CONTEXTO

INDICE

01 · Fundamentos 03
Cómo leer esta guía 04
Qué se puede preguntar a una foto 05
Elegir el rango taxonómico 06
Una especie no es una sola apariencia 08
Taxonomía y cómo identifican los expertos 09

02 · El modelo 10
BioCLIP: qué es y cómo funciona 11
Conseguir BioCLIP y configurarlo 12
Fine-tuning o congelado 13
Ruta de método 15
Otras opciones 16

03 · Los datos 17
De dónde sacar imágenes 18
Cómo scrapear 19
Individuos frente a fotos 20
Sobreajuste y subajuste 22
Etiquetar bien 23
Pocas imágenes 24

04 · Caso real 25
Cuánto acierta 26
Lo que funcionó y lo que no 27
Quitar el fondo 28
Rechazar lo que no conoce 30
Especies gemelas 31
Lo que falló al hacerlo pequeño 32
Quince lecciones 33

05 · Contexto 34
El contexto dinámico 35
Especies casi idénticas 36
Pensar como un especialista 37
Qué datos usa el especialista 38
Ubicación previa con iNaturalist y GBIF 40
El estado según la época y el clima 41
Etapa, sexo y edad 42
Enfermedad en fauna y flora 43
Del animal a la flora 44
Tabla de decisión 45

06 · Frankliniella 46
El ciclo de vida del trips 47
Identificar por contexto 48
De la etapa al manejo 50

07 · Despliegue 51
Elegir el stack 52
Cómo decidir el stack 53
Multi-pregunta y calibración 55
Glosario 56
Fuentes y créditos 57

01

QUE SE LE PUEDE PREGUNTAR A UNA FOTO

Vas a aprender qué puede responder una foto, qué no, y por qué una especie no es una sola apariencia.

TAXÓN ETAPA SEXO RANGO

COMO LEER ESTA GUIA

Esta guía no diseña tu modelo. Te enseña los conceptos, las opciones y, sobre todo, lo que pasó cuando alguien las probó de verdad: lo que funcionó, lo que no y qué se cambió después.

AL TERMINAR SABRÁS

- Para quién es y qué caso la acompaña.
- Cómo distinguir un dato medido de una opinión.
- Qué partes del problema están resueltas y cuáles no.

Para quién es

Para estudiantes que van a construir un modelo que reconozca un organismo en una foto. El caso conductor son los trips del género *Frankliniella*: saber **en qué etapa de vida** está el insecto y recomendar el manejo.

De dónde salen las cifras

Casi todas las mediciones vienen de **Anura**, un proyecto que identifica ranas de Colombia con BioCLIP en el móvil. Sus aciertos y sus errores sirven para cualquier otro grupo.

Las etiquetas de cada dato

FUENTE leído en un paper o una ficha. PROYECTO medido en Anura. CALC calculado. INF recomendación sin fuente. SIMULACIÓN supuesto, nunca resultado.

Qué está resuelto

Sólido: identificar la especie de un animal y, si no se puede, el género o la familia. **Parcial:** etapa, sexo, plantas y salud. **No desde una foto:** la edad en años y el diagnóstico.

Cómo está contada cada sección

Pieza	Para qué sirve
Al terminar sabrás	Lo que vas a aprender en la sección
Experimento (FUNCIONÓ, NO FUNCIONÓ, A MEDIAS)	Qué se preguntó, qué se midió, por qué salió así y qué cambio dejó
Antes → Después	La decisión que se tomó a partir de un resultado
Gráfico: qué muestra y qué enseñó	Cada gráfico dice qué representa y qué lección deja
Tu turno	Lo que puedes hacer en tu propio proyecto

QUE SE PUEDE PREGUNTAR A UNA FOTO

Una foto responde cinco familias de preguntas, cada una con una fiabilidad distinta. Saber cuál estás haciendo cambia el método.

AL TERMINAR SABRÁS

- Qué preguntas son fiables desde una foto.
- Qué hacer cuando la foto no alcanza.

Pregunta	Qué evidencia visual usa	Fiabilidad típica
Especie, género, familia	Forma, color, patrón	Alta si hay datos; baja en especies gemelas
Etapa de vida	Cambios de forma (larva → adulto), fenología	Media; depende del grupo
Sexo	Dimorfismo: tamaño, color, estructuras	Solo si la especie lo tiene y se ve
Edad	Casi nada fiable en foto	Baja: se usan clases de edad (cría, joven, adulto)
Salud	Lesiones visibles	Pistas inespecíficas; no es diagnóstico

La regla

Responde con el nivel que la evidencia sostiene: «adulto, sexo no determinable» o «signos compatibles con una enfermedad de la piel; requiere confirmación». Un sistema que siempre contesta todo es peor que uno que a veces dice «no sé».

Cuando la foto no basta

1. Pide otra foto: otro ángulo, más cerca, con escala.
2. Pide otro órgano: hoja, flor; el vientre de la rana.
3. Cambia de pregunta: de «qué plaga» a «estado de la planta».
4. Añade contexto: lugar, fecha, cultivo.
5. Baja de rango o di «no determinable».

La edad en años casi nunca sale de una foto: en anuros se cuentan líneas de crecimiento en un hueso del dedo.

ELEGIR EL RANGO TAXONOMICO

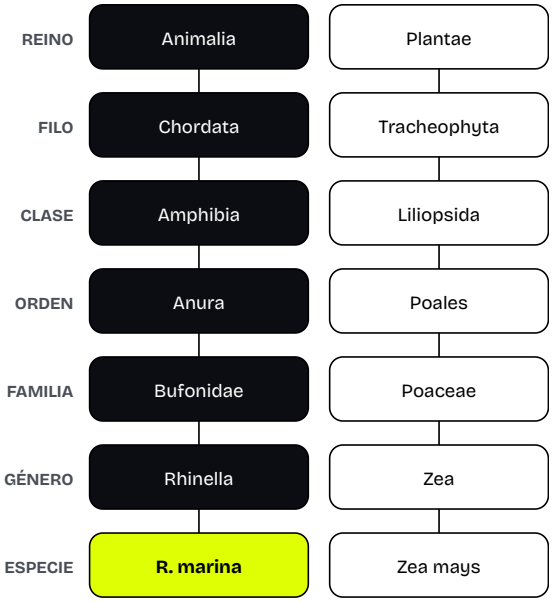
El grupo que quieres evaluar debe separarse fácilmente de sus vecinos. Empieza por un rango cuyo límite se vea en la foto.

AL TERMINAR SABRÁS

- Por qué conviene empezar por un grupo fácil.
- Cómo comprobar que el rasgo se ve.

Los anuros se separan del resto de anfibios porque **no tienen cola** (*Anura* significa «sin cola»). Rana frente a no-rana se resuelve con un umbral. Especie frente a especie del mismo género necesita datos y contexto.

El rasgo depende de la etapa: los renacuajos **sí** tienen cola.



Siete rangos, de lo general a lo particular. BioCLIP aprende con la cadena completa en el texto, pero no devuelve los siete rangos solo.

¿SE SEPARA FÁCIL EL GRUPO? — A MEDIAS

Rana frente a no-rana, y rana frente a rana

SE MIDIÓ	El rechazo de fotos que no son ranas y de ranas de otras especies (Anura)
RESULTADO	«No es una rana»: AUROC 0,987–0,992, casi perfecto. Una rana frente a otra rana: AUROC 0,665
POR QUÉ	El límite del orden es visible; el de la especie no. Lo que más se coló fueron reptiles (23 %) y salamandras (15 %), los vecinos más parecidos
CAMBIO	Dos decisiones separadas: primero «¿es del grupo?», después «¿cuál es?»

TU TURNO · QUÉ PUEDES HACER

- [ ] Escribe los rasgos que separan tu grupo de sus vecinos.
- [ ] Comprueba que esos rasgos se ven en tus fotos.
- [ ] Mide el rechazo del grupo antes que el de la especie.
- [ ] En trips: orden fácil (alas con flecos, <2 mm); especie, no.

PUNTO CLAVE · 01

Devuelve solo el nivel que la evidencia sostiene.

LA EVIDENCIA

27/28

especies con pocos datos quedaron cubiertas a nivel de género o familia en Anura.

POR QUÉ

«Familia Hylidae, género probable *Boana*, especie no determinable» vale más que un nombre de especie equivocado.

QUÉ HACER

Define niveles (especie, género, familia) con un umbral para cada uno, y muestra el nivel alcanzado.

Bajar de rango no es fallar: es decir la verdad.

UNA ESPECIE NO ES UNA SOLA APARIENCIA

Un individuo tiene un rango taxonómico, pero también una etapa y un sexo, y los tres cambian lo que se ve.

ESPECIE × ETAPA × SEXO EN UN TRIPS · ILUSTRACIÓN



Borde discontinuo: celdas con pocas fotos esperables (huevo, prepupa y pupa están ocultos). Esquema, no resultados.

QUÉ MUESTRA Cada celda es una combinación de etapa y sexo con su propio prototipo; el borde discontinuo marca etapas con pocas fotos esperables.

QUÉ ENSEÑÓ **Una sola etiqueta «especie» mezcla apariencias muy distintas: un único centroide queda en el medio y no representa a ninguna.**

BioCLIP 2 reporta que la variación dentro de una especie (etapas, sexos) se conserva en el espacio de vectores, separada de la variación entre especies (FUENTE). Los autores aclaran que no lo probaron formalmente.

Tres maneras de modelarlo

1. Una etiqueta compuesta «especie-etapa».
2. Un vector común y **cabezas separadas** por pregunta.
3. Prototipos por celda, con préstamo del global si hay menos de 3 individuos.

Campo	Valores	Si no se puede saber
Taxón	Familia, género o especie (el más fino confirmado)	`no_determinable` + rango
Etapa	Las del grupo: huevo, larva I, larva II, prepupa, pupa, adulto	`no_determinable`
Sexo	Macho, hembra, indiferenciado	`no_determinable`
Salud, calidad	Sano o síntoma; nítida, borrosa, escala visible	`no_determinable`
Individuo, sitio, fecha	Identificadores	—

TU TURNO · QUÉ PUEDES HACER

- ☐ Diseña la etiqueta con todos los campos desde el principio.
- ☐ Cuenta cuántas fotos tienes por celda, no por especie.

TAXONOMIA Y COMO IDENTIFICAN LOS EXPERTOS

Los expertos combinan varias evidencias; la foto es solo una. Conocerlas te dice cuándo tu modelo debe pedir ayuda.

Morfología y claves

Claves dicotómicas (dos opciones por paso) y caracteres diagnósticos.

ADN

Código de barras: COI (648 pares de bases) en animales; rbcL + matK en plantas; ITS en hongos FUENTE.

Sonido

Cantos de ranas y aves (Xeno-canto, Merlin).

Ciencia ciudadana

En iNaturalist, el «grado de investigación» exige que más de 2/3 de los identificadores coincidan en la especie FUENTE.

Cuándo la foto no basta

Especies crípticas, partes que no se ven (vientre translúcido) y estadios distintos.

Grupo	Ruta habitual	Pista de apoyo
Anfibios	Cuerpo entero + vientre; canto	Altitud, región, hora
Reptiles	Escamas, color, papada	Región, microhábitat
Aves	Foto + canto	Fecha y lugar
Mamíferos	Cámaras trampa; detector primero	Sitio
Insectos	Foto + estadio	Planta hospedera
Plantas	Hoja, flor, fruto	Región, altitud
Hongos	Cuerpo fructífero; ADN	Sustrato

¿SE PUEDE CONFIAR EN EL NOMBRE? NO FUNCIONÓ

Sinónimos y cambios de nombre

PASÓ — *D. labialis* y *D. molitor* resultaron ser la misma especie: el 79,1 % de sus fotos era la misma observación

EFECTO — Contaminó una evaluación de rechazo en Anura

CAMBIO — Versionar la taxonomía, guardar sinónimos y mapear nombres con un diccionario explícito

02

BIOCLIP Y LA RUTA DE METODO

Vas a aprender qué es BioCLIP, cuál elegir, cómo instalarlo y por qué casi nunca hay que entrenarlo.

BIOCLIP ONNX RUTA CONGELADO

BIOCLIP: QUE ES Y COMO FUNCIONA

BioCLIP convierte una foto en un vector que ya «sabe» de taxonomía. Es el punto de partida de todo lo demás.

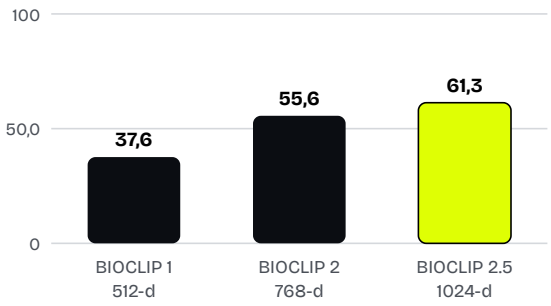
AL TERMINAR SABRÁS

- Qué aprende BioCLIP y por qué sirve con especies raras.
- Qué cambia entre las versiones 1, 2 y 2.5.

BioCLIP es un modelo de visión y lenguaje para el árbol de la vida (Imageomics; CVPR 2024; licencia MIT) FUENTE. Acerca el vector de una foto al vector del texto que la describe.

El texto lleva la **cadena taxonómica completa**, por eso las especies del mismo género quedan cerca. En una ablación: texto mixto 30,9; taxonómico + común 30,4; solo científico 22,3.

ZERO-SHOT, MEDIA DE 10 TAREAS



QUÉ MUESTRA Acierto sin ejemplos de entrenamiento en 10 conjuntos públicos FUENTE.

QUÉ ENSEÑÓ **Cada versión acierta más, pero son benchmarks: con tus especies hay que medirlo.**

	BioCLIP 1	BioCLIP 2	BioCLIP 2.5 Huge
Torre de imagen	ViT-B/16	ViT-L/14	ViT-H/14
Embedding	512	768	1024
Datos	~10,4 M imágenes, 454 mil taxones	214 M imágenes, 952 mil taxones	~19 M más
Tamaño FP16 CALC	0,30 GB	0,86 GB	1,97 GB
Cómputo (torre de imagen)	35 GFLOPs	162 GFLOPs	335 GFLOPs

La mejora de 2.5 no se debe solo a las 1024 dimensiones: el modelo es ~6,6 veces más grande y vio ~20 veces más datos.

CONSEGUIR BIOCLIP Y CONFIGURARLO

Los tres modelos están en Hugging Face. Se cargan con OpenCLIP o con pybioclip, según lo que necesites hacer.

AL TERMINAR SABRÁS

- ○ Dónde descargar cada versión.
- ○ Cómo sacar un vector de una foto.
- ○ Qué configuración usar en móvil y en servidor.

Dónde está

- `imageomics/bioclip` (v1, MIT).
- `imageomics/bioclip-2`.
- `imageomics/bioclip-2.5-vith14` (MIT).

OpenCLIP o pybioclip

OpenCLIP da el modelo, su preprocesado exacto y el tokenizador: es la base para centroides y ONNX. **pybioclip** trae clasificadores listos (`TreeOfLifeClassifier`, `CustomLabelsClassifier`) y la orden `bioclip predict`.

```
pip install open_clip_torch pybioclip

import open_clip, torch
from PIL import Image
m, _, prep = open_clip.create_model_and_transforms("hf-hub:imageomics/bioclip")
m.eval()
with torch.no_grad():
    v = m.encode_image(prep(Image.open("foto.jpg")).unsqueeze(0))
v = v / v.norm(dim=-1, keepdim=True)   # vector L2 para centroides o kNN
```

Necesidad	Configuración
Probar en una tarde	`bioclip predict` o `CustomLabelsClassifier` con tus nombres
Pocas fotos por clase	Embeddings congelados + un centroide por especie, etapa o sexo
Móvil sin conexión	Torre de imagen de BioCLIP 1 en ONNX FP16 (165,6 MB) + centroides en SQLite (PROYECTO)
Servidor con GPU	BioCLIP 2.5 cargado una vez; `HF_HOME` fijo, `HF_HUB_OFFLINE=1`, textos precalculados
Siempre	Mismo preprocesado y un **contrato de embedding**: hash del encoder + dimensión + preprocesado + normalización

¿DA LO MISMO CUALQUIER PREPROCESADO? NO FUNCIONÓ

Un extractor de vectores mal copiado

PASÓ — Un script cargaba el modelo con otro preprocesado manual

RESULTADO — Aceptación de especies conocidas: 0 %

CAMBIO — El contrato de embedding: solo se comparan vectores con contrato idéntico

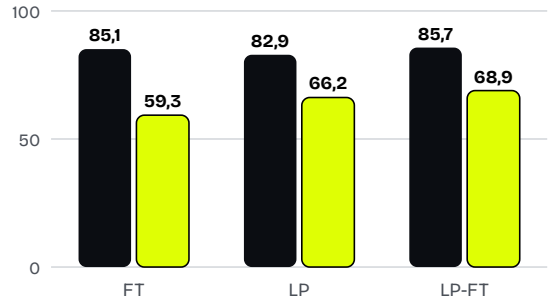
FINE-TUNING O CONGELADO

Ajustar todos los pesos parece la forma de «enseñarle tus especies» al modelo. Con pocas fotos por especie, lo que hace es memorizarlas.

AL TERMINAR SABRÁS

- Qué pasa dentro del modelo cuando lo ajustas.
- Qué se midió en Anura y en la literatura.
- Cuándo sí conviene ajustar.

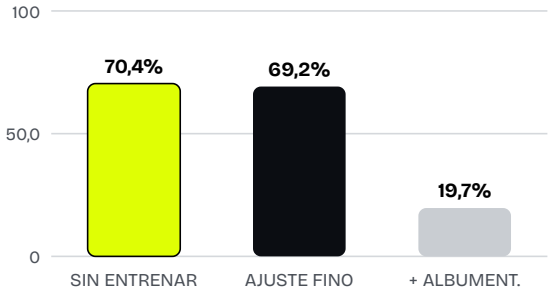
KUMAR ET AL. 2022 · 3 MÉTODOS



QUÉ MUESTRA Acierto medio dentro (negro) y fuera (lima) de la distribución de entrenamiento (FUENTE).

QUÉ ENSEÑÓ **Ajustar todo gana 2 puntos dentro pero pierde 7 fuera; LP-FT gana en ambos.**

ANURA · 28 ESPECIES



QUÉ MUESTRA Top-1 en test de la línea base sin entrenar, del ajuste fino y del ajuste con una aumentación mal configurada (PROYECTO).

QUÉ ENSEÑÓ **El ajuste no mejoró nada y una configuración equivocada lo hundió.**

Por qué pasa

Una cabeza nueva empieza al azar y, al entrenarla, arrastra las capas de abajo: se deforman las características que el modelo ya traía. Con ~2.200 imágenes y 28,7 M parámetros, la pérdida de entrenamiento bajó de 0,92 a 0,01: memorizó.

Si aun así hace falta ajustar

Primero solo la capa lineal; luego LP-FT con tasa de aprendizaje baja o WiSE-FT. Valida en sitios nuevos y recalcula todos los vectores.

ANTES
Ajustar BioCLIP con las fotos del proyecto.

→

DESPUÉS
Encoder **congelado**; añadir una especie es calcular un vector.

PUNTO CLAVE · 02

Usa BioCLIP congelado por defecto. Ajusta solo si demuestras que hace falta.

LA EVIDENCIA

−1,2 PP

perdió el modelo ajustado frente al encoder sin entrenar (70,4 → 69,2 %, 28 especies).

POR QUÉ

Con pocas fotos por especie el ajuste memoriza (pérdida 0,92 → 0,01) y rinde peor fuera de distribución.

QUÉ HACER

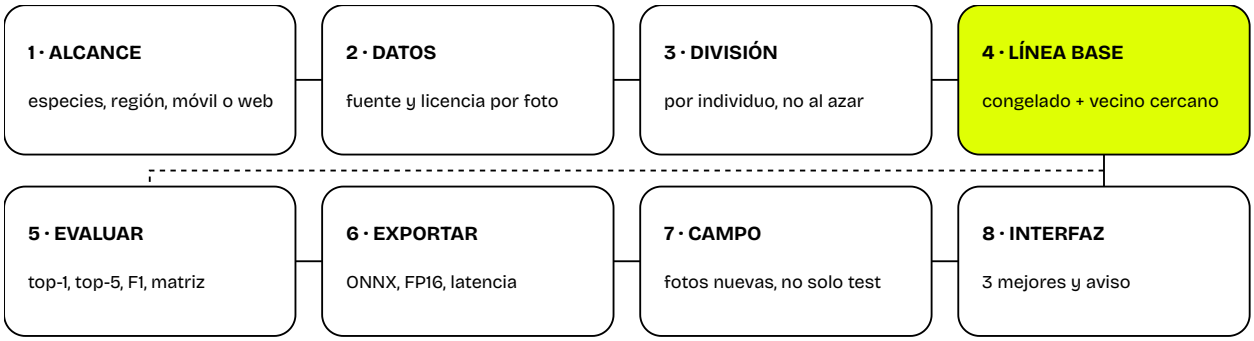
Empieza con embeddings congelados y centroides. Ajusta solo con más de 500 imágenes por clase; primero la capa lineal.

Congelado también es más barato: no necesitas GPU para mantenerlo.

RUTA DE METODO, PASO 0 A 5

El orden importa: primero mide lo más simple. Solo subes de peldaño si el anterior no alcanza tu objetivo.

PIPELINE DE REFERENCIA



QUÉ MUESTRA Los ocho pasos de un proyecto, del alcance a la interfaz. En lima, la línea base sin entrenar.

QUÉ ENSEÑÓ **En Anura la línea base sin entrenar fue el mejor resultado; medirla primero habría ahorrado semanas.**

Paso 0 · Define la pregunta

Qué se distingue, cuántas clases, dónde corre y qué error es peor: confundir dos clases parecidas o no reconocer nada.

Paso 1 · Mira tus datos

Si tienes	Empieza por
< 50 fotos por clase	Embeddings + vecino más cercano
50 a 500	Capa lineal, encoder congelado
> 500 y equilibrio	Ajuste fino, con cuidado
Clases que cambian	Búsqueda por similitud

Paso 2 · Escalera de métodos

1. Línea base sin entrenar.
2. Clasificador lineal.
3. Ajuste de la última capa.
4. Ajuste fino completo.
5. Detección + clasificación.
6. Modelo grande en servidor.

Paso 3 · Evalúa siempre igual

Top-1, top-5, F1 por clase y matriz de confusión; división por individuo; un umbral para decir «no sé».

Pasos 4 y 5

No prometas un número antes de medirlo. Despliega según el dispositivo (capítulo 07).

OTRAS OPCIONES Y CON QUE COMPARARLO

BioCLIP no es la única opción. Conocer las demás te ayuda a elegir una buena comparación y a saber qué no hace cada una.

Modelo	Qué es	Cuándo usarlo	Límite
CLIP / OpenCLIP	Visión y lenguaje general	Comparación	21,9 y 20,4 de media frente a 39,4 de BioCLIP 1
SigLIP	Visión y lenguaje general	Comparación	39,5 de media (BioCLIP 1: 37,6, mismo protocolo)
DINO / DINOv2	Visión autosupervisada	Vectores sin texto	BioCLIP solo compara con DINO v1
BioTrove (BT-CLIP)	CLIP biológico	Alternativa	Sin comparación directa
SpeciesNet	Más de 2.000 etiquetas	Cámaras trampa	Cerrado a su catálogo
MegaDetector	Detecta animal, persona, vehículo	Filtrar fotos vacías	No da especie
Pl@ntNet	1 a 5 fotos por consulta, con órgano	Plantas	Propietario
Merlin	Foto y sonido con lugar y fecha	Diseño de paquetes regionales	Cerrado

Cuál BioCLIP elegir

Móvil sin internet: BioCLIP 1 en ONNX FP16.
Servidor con GPU: BioCLIP 2.5. **Compromiso:** BioCLIP 2. En cualquier caso, mide con tus fotos.

Dónde fallan

BioCLIP 1 saca 6,1 en Plankton y apenas mejora a CLIP en enfermedades de plantas (28,4 frente a 26,1).

TU TURNO · QUÉ PUEDES HACER

- [ ] Compara siempre contra CLIP y contra tu línea base.
- [ ] Si tu problema son enfermedades de plantas, busca un modelo de enfermedades.
- [ ] Usa MegaDetector para quitar fotos vacías antes de clasificar.
- [ ] Guarda la versión exacta del modelo que usaste.

03

LOS DATOS PESAN MAS QUE EL MODELO

Vas a aprender de dónde sacar fotos, cuántos individuos hacen falta y cómo no engañarte al medir.

SCRAPING | INDIVIDUOS | ETIQUETAS | DIVISIÓN

DE DONDE SACAR IMAGENES DE CUALQUIER ANIMAL

Casi todo empieza en iNaturalist y GBIF. La calidad depende de guardar los metadatos de cada foto y de no mezclar fuentes duplicadas.

AL TERMINAR SABRÁS

- ○ Qué fuentes públicas hay y qué da cada una.
- ○ Qué cuidar antes de descargar.

Fuente	Qué da	Cómo se accede	Cuidado
iNaturalist	Fotos con observación, lugar, fecha, autor, licencia y grado de investigación	API v1 (`/v1/observations` ; hasta 200 por página); `pyinaturalist` ; volcado abierto en AWS	Cuotas; en insectos las etiquetas son las menos fiables
GBIF	Registros de muchas colecciones	API `occurrence/search` con `mediaType=StillImage` ; descargas con DOI; `pygbif`	Duplica registros de iNaturalist
Wikimedia Commons	Fotos curadas con autor y licencia	API de MediaWiki por categoría	Pocas fotos por especie
Conjuntos armados	iNat2021, TreeOfLife-10M, BIOSCAN-5M, IP102, Pl@ntNet-300K, PlantVillage	Hugging Face o su página	Licencias; test de laboratorio
Xeno-canto	Cantos	API v3 con clave	La v2 se retiró
Fotos propias	Etapas raras y tu región	Protocolo con escala	Caras, pero las más útiles

Antes de descargar

Haz la lista de taxones con sus **sinónimos**. Elige licencias que puedas usar (CC0, CC BY; CC BY-NC si no es comercial) y cita al autor.

Lo que tarda

En Anura (PROYECTO): GBIF ≈7 s por especie; iNaturalist 5–10 min por especie (40 individuos, 3 fotos por individuo).

En iNaturalist la URL de una foto cambia de tamaño reemplazando square por medium, large u original.

COMO SCRAPEAR SIN ROMPER NADA

Ocho pasos. Los dos en lima son los que más evaluaciones han arruinado cuando se saltan.

EL PIPELINE DE DESCARGA



Lima: los dos pasos que más evaluaciones han arruinado si se saltan (fotos repetidas y división al azar).

QUÉ MUESTRA El recorrido de una foto desde la API hasta el conjunto versionado.

QUÉ ENSEÑÓ **Deduplicar por observación y dividir por individuo evitan métricas infladas.**

1 · Taxones y sinónimos

Usa el backbone de GBIF o el catálogo del grupo.

2 · Siempre por API

Una especie a la vez, con `User-Agent`, pausa y reintentos. iNaturalist pide alrededor de una petición por segundo y menos de 10.000 al día.

3 · Metadatos antes que fotos

`obs_id`, `photo_id`, URL, licencia, autor, coordenadas y precisión, fecha, calidad.

4 · Filtra

Licencias, coordenadas imprecisas (Anura descartó errores de hasta 7.270 km), cautivos, fotos de manejo.

5 · Descarga

Con cola, límite y reanudación (`img2dataset`). Comprueba que cada archivo abre.

6 · Deduplica

Por hash exacto, por pHash **y por observación** entre fuentes.

7 · Divide por individuo

Antes de aumentar; congela el test.

8 · Versiona

Fecha, consulta y conteos por especie y etapa.

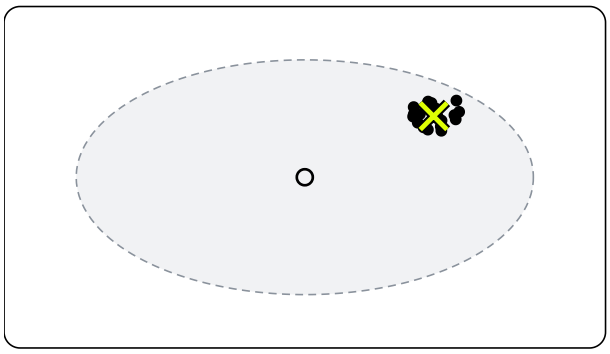
```
import requests, time
URL = "https://api.inaturalist.org/v1/observations"
q = {"taxon_name": "Frankliniella", "quality_grade": "research", "photos": "true",
     "photo_license": "cc0,cc-by,cc-by-nc", "per_page": 200, "page": 1}
r = requests.get(URL, params=q, headers={"User-Agent": "guia-ia/1.0 (correo@ejemplo)"}).json()
for o in r["results"]:
    for f in o["photos"]:
        print(o["id"], f["id"], f["license_code"], f["url"].replace("square", "medium"))
time.sleep(1)   # una petición por segundo
```

INDIVIDUOS FRENTE A FOTOS

Lo que estabiliza un centroide es la variación **entre individuos**, no cuántas fotos tienes del mismo animal.

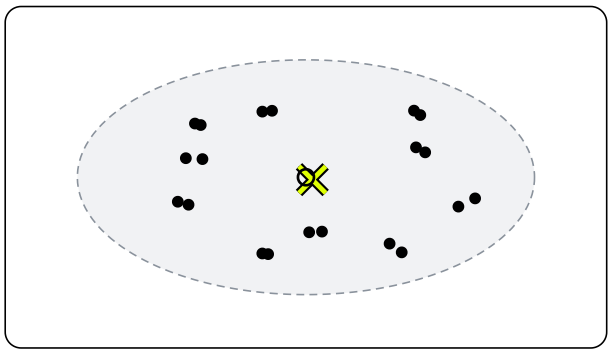
MISMO NÚMERO DE FOTOS, DISTINTA VARIEDAD · ILUSTRACIÓN

A · 1 INDIVIDUO × 20 FOTOS



El centroide (×) cae lejos del centro real de la especie (○): aprende ese animal, su fondo y su luz.

B · 10 INDIVIDUOS × 2 FOTOS



El centroide (×) cae cerca del centro real (○): aprende la especie, no un individuo.

QUÉ MUESTRA — Dos muestras de 20 fotos: a la izquierda, un solo individuo; a la derecha, diez. La elipse es la especie real; la ×, el centroide aprendido.

QUÉ ENSEÑÓ — **Con un individuo el modelo aprende ese animal, su fondo y su luz; con diez, aprende la especie.**

Nivel	Fotos	Individuos
Mínimo viable	10–15	3–5
Recomendado	30–50	8–12
Robusto	80–100+	15+
Piso de un paquete (v5)	≥ 80	≥ 10
Identificación entrenada	—	≥ 70

Reglas de Anura por clase PROYECTO.

¿MÁS FOTOS, MÁS ACIERTO? NO FUNCIONÓ

Fotos frente a individuos

SE MIDIÓ — La relación entre acierto y número de individuos (56 especies)

RESULTADO — Con ≥38 individuos, más fotos ya no ayudó: correlación −0,05

LO QUE SÍ — Lo cerca que está la especie vecina (−0,62)

TU TURNO · QUÉ PUEDES HACER

- [ ] Pide variedad: animales, sitios, luces y fondos distintos.
- [ ] Cuenta individuos por celda (especie × etapa × sexo).

PUNTO CLAVE · 03

Más individuos distintos valen más que más fotos del mismo.

LA EVIDENCIA

−0,05

correlación entre acierto y número de individuos a partir de 38 (56 especies).

POR QUÉ

100 fotos de un animal enseñan ese animal, su fondo y su luz. 20 individuos × 5 fotos enseñan la especie.

QUÉ HACER

Pide variedad (animales, sitios, luces) y divide siempre por individuo: si el mismo animal está en train y en test, la métrica miente.

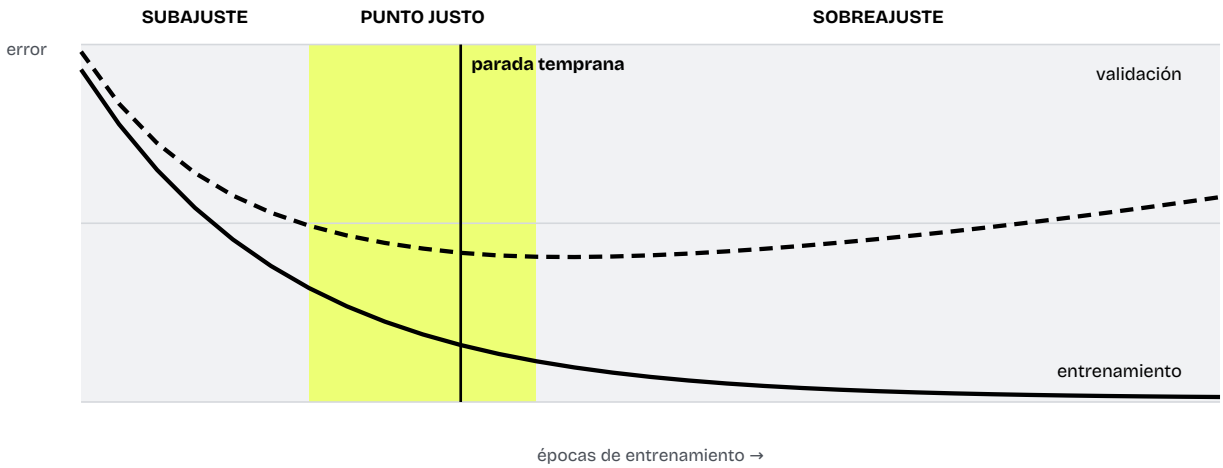
−1

En la Fase 13 de Anura, el 100 % del test ya estaba en el entrenamiento.

SOBREAJUSTE Y SUBAJUSTE

El modelo puede quedarse corto (subajuste) o aprenderse de memoria las fotos de entrenamiento (sobreajuste). La curva de validación lo delata.

ERROR DE ENTRENAMIENTO Y DE VALIDACIÓN · ILUSTRACIÓN



QUÉ MUESTRA El error de entrenamiento (continua) baja siempre; el de validación (discontinua) baja, toca fondo y sube.

QUÉ ENSEÑÓ **El mejor modelo es el de la parada temprana, no el último. En Anura el pico de validación llegó en la época 10.**

	Señal	Ejemplo	Remedio
Subajuste	Error alto en entrenamiento y validación	Zero-shot con nombres que el modelo no conoce	Centroides o capa lineal; más épocas
Punto justo	Validación en su mejor valor	Anura: 72,7 % en la época 10	Parada temprana
Sobreajuste	Entrenamiento baja; validación sube	Anura: pérdida 0,92 → 0,01; test 69,2 %	Congelar, más individuos, aumentación, regularización

ANTES
Dividir las fotos al azar y entrenar hasta la última época.

→

DESPUÉS
Dividir por individuo y sitio, y guardar el modelo de la parada temprana.

TU TURNO · QUÉ PUEDES HACER

- [ ] Mira entrenamiento y validación en el mismo gráfico.
- [ ] Mide la línea base sin entrenar.
- [ ] Prefiere más individuos a más fotos.
- [ ] Prueba la aumentación sola antes de entrenar.

ETIQUETAR BIEN

Una etiqueta mala no se arregla con más datos: el modelo la aprende.

AL TERMINAR SABRÁS

- Cuántos errores traen los conjuntos públicos.
- Un protocolo mínimo de etiquetado.

Al menos un 3,3 % de etiquetas erróneas de media en 10 conjuntos de prueba, y al menos un 6 % en la validación de ImageNet (Northcutt et al. 2021) FUENTE. La herramienta cleanlab estima las sospechosas.

En iNaturalist, una estimación informal de 2019 daba ~85 % de grado de investigación correcto: 91 % en aves y 65 % en insectos.

¿ESTÁN LIMPIAS LAS ETIQUETAS? NO FUNCIONÓ

Errores reales del proyecto Anura

PASÓ — Siete errores de nomenclatura; carpetas con errores de tipeo; el `individual_id` era la observación y no un animal

EFECTO — La búsqueda de negativos difíciles elegía una y otra vez el error

CAMBIO — Diccionario explícito de nombres y regla «ante la duda, `no_determinable`»

#	Protocolo mínimo
1	Guía de anotación con ejemplos de cada valor y de cada `no_determinable`
2	Ante la duda, `no_determinable`; ante desacuerdo, el valor más conservador
3	Dos anotadores sobre una muestra; medir el acuerdo (kappa de Cohen)
4	Un experto para la especie (en trips, microscopio)
5	Versionar la taxonomía y guardar sinónimos
6	Revisar los casos de mayor pérdida antes de reentrenar
7	Congelar el test antes de mirar resultados

POCAS IMAGENES: AUMENTACION Y ALTERNATIVAS

Si faltan fotos, baja peldaño a peldaño, de lo más barato a lo más costoso.

ESCALERA SI NO HAY SUFICIENTES IMÁGENES

1 · 1–10 fotos por clase — BioCLIP 1: 1 foto 50,3 · 5 fotos 68,8
Embeddings congelados + centroide o kNN; zero-shot como línea base

2 · 10–70 fotos — Matiz ≤ ±10°
Lo anterior + aumentación moderada, solo en train y al vuelo

3 · Clases desbalanceadas — Anura: < 70 individuos
Oversampling con aumentación en las repeticiones; pesos de raíz cuadrada

4 · Faltan variantes difíciles — No mezclar especies del mismo género
CutMix, RandomErasing, copy-paste

5 · Faltan fotos de verdad — Las etapas no vienen etiquetadas
Fuentes públicas y fotos propias; fusionar etapas (prepupa-pupa)

6 · Aún no alcanza o se parecen demasiado — Prior acotado 0,5–1,5
Suma contexto: lugar, altitud, fecha, hospedero; reordena, no decide

7 · Último recurso — Evidencia débil
Imágenes sintéticas (difusión), nunca en val ni test

QUÉ MUESTRA Siete respuestas a la falta de fotos, ordenadas por coste. Las cifras del primer peldaño son de BioCLIP 1, no de trips.

QUÉ ENSEÑÓ **Con 1 a 5 fotos por clase ya hay un punto de partida útil. Si aun así no alcanza, o las especies se parecen demasiado, se suma contexto antes de recurrir a imágenes sintéticas (capítulo 05).**

Aumentación de Anura PROYECTO

Moderada: recorte 0,6–1,0, volteos, rotación ±20°, brillo y contraste 0,25, matiz 0,05. **Agresiva** solo en las repeticiones de especies con menos de 70 individuos. Validación y test sin aumentación.

Qué no romper

- Color diagnóstico: matiz ≤ ±10 a 15°.
- Tamaño: si la etapa se distingue por tamaño, deja una escala.
- Fondo: varíalo para que no lo aprenda.

¿CUALQUIER LIBRERÍA DE AUMENTACIÓN SIRVE? NO FUNCIONÓ

Albumentations mal normalizada

PASÓ Se cambió de torchvision a Albumentations sin revisar la normalización

RESULTADO El top-1 cayó de 69,2 % a 19,7 %

CAMBIO Volver a torchvision y probar la aumentación sola antes de entrenar

04

ANUROS DE COLOMBIA

Vas a ver qué se midió en un proyecto real, qué funcionó, qué no y qué decisión dejó cada resultado.

TOP-1 TOP-3 RECHAZO ERRORES

CUANTO ACIERTA EL SISTEMA

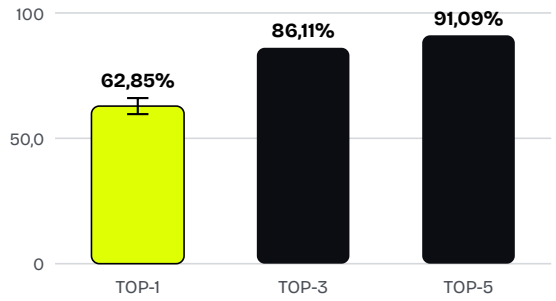
El dataset vigente tiene 56 especies, 5.818 fotos y 3.240 individuos. Así se comporta con fotos que nunca vio.

TOP-1
62,9%
la primera opción acierta

TOP-3
86,1%
la correcta está entre tres

ESPECIES
56
5.818 fotos · 3.240 individuos

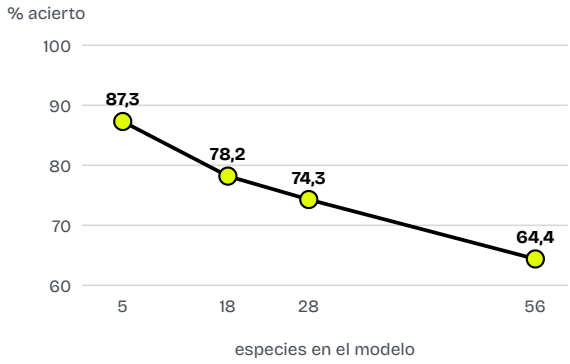
ACIERTO CON 56 ESPECIES



QUÉ MUESTRA Acierto en 864 fotos de prueba comparando con el promedio de cada especie (CALC). La barra es el margen de error.

QUÉ ENSEÑÓ **Mostrar tres candidatas sube el acierto 23 puntos: la app debe enseñar el top-3.**

MÁS ESPECIES, MENOS ACIERTO



QUÉ MUESTRA Acierto en validación a medida que el catálogo creció de 5 a 56 especies (PROYECTO).

QUÉ ENSEÑÓ **Cada especie nueva compite con las demás: por eso conviene acotar por región.**

ANTES
Un solo modelo con todas las especies y una sola respuesta.

→

DESPUÉS
Paquetes por región y tres candidatas con su porcentaje.

LO QUE FUNCIONO Y LO QUE NO

Cuatro decisiones del proyecto contadas como experimentos: la pregunta, lo que se midió y el cambio que dejó.

¿AYUDA SABER DÓNDE SE TOMÓ LA FOTO? — A MEDIAS

Prior geográfico

SE PROBÓ	Multiplicar por la frecuencia de cada especie en 50 km
RESULTADO	+15 a +25 pp de top-1
PERO	Volteó una especie bien identificada
CAMBIO	El prior solo reordena; nunca decide

¿MENOS ESPECIES, MÁS ACIERTO? — FUNCIONÓ

Paquete regional + kNN

SE PROBÓ	Comparar solo con las especies de la región
RESULTADO	+11,8 pp frente a 41 clases
POR QUÉ	No reparte probabilidad en especies ausentes
CAMBIO	Un paquete descargable por zona

¿MEJORA UN CENTROIDE REGIONAL? — NO FUNCIONÓ

Promedio por región

SE PROBÓ	Centroides calculados solo con fotos de la región (Sinú)
RESULTADO	70,99 % frente a 73,83 % con los globales
POR QUÉ	Menos fotos por especie; la diferencia cae dentro del ruido
CAMBIO	Se usan los centroides globales

¿CABE EL MODELO EN EL MÓVIL? — FUNCIONÓ

De FP32 a FP16

SE PROBÓ	Exportar la torre de imagen a ONNX en FP16
RESULTADO	165,6 MB, predicciones idénticas
OJO	INT8 falló en cinco intentos (0,2–51 %)
CAMBIO	FP16 es el límite práctico

Un resultado que no funcionó también es un resultado: dice qué no repetir y ahorra semanas al siguiente equipo.

QUITAR EL FONDO: LO QUE SE PROBO

Parecía obvio: si recortas al animal, el modelo deja de mirar el fondo y acierta más. Se probó. Pasó lo contrario.

AL TERMINAR SABRÁS

- Por qué recortar puede empeorar el resultado.
- Cómo comprobarlo en minutos antes de construir nada.
- Qué papel le queda a la segmentación.

1 La idea

Las fotos traen hojarasca, rocas y manos. Si el modelo aprende ese fondo, se equivoca en otro sitio. Recortar la rana debería quitar ese atajo.

2 Lo que se hizo

Se entrenó un segmentador (IoU 83 % en test) y se compararon 150 fotos pareadas con BioCLIP: completa, recorte y fondo negro.

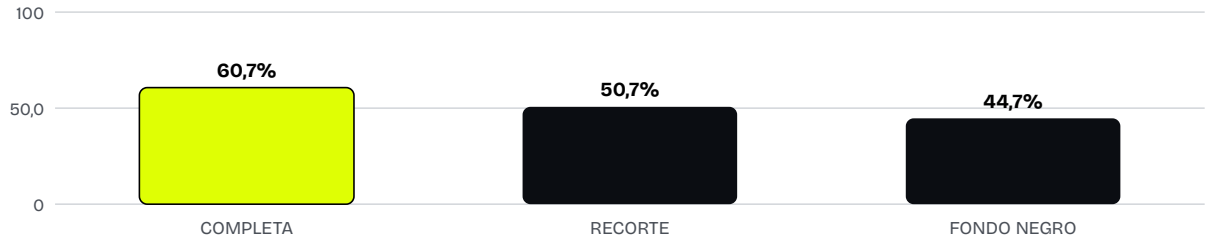
3 Lo que pasó

El acierto bajó en cada paso. La rana ocupaba el 6–18 % del encuadre: ampliada, quedaba borrosa, y BioCLIP nunca había visto fondos negros.

4 Lo que aprendimos

Haz un A/B con el modelo que vas a usar antes de construir el pipeline. Bastaban 7 minutos de GPU; se perdieron días.

TOP-1 CON LAS MISMAS 150 FOTOS



QUÉ MUESTRA — Acierto de BioCLIP con la foto completa, recortada y recortada con fondo negro (PROYECTO).

QUÉ ENSEÑÓ — **Cuanto más se aleja la foto de lo que el modelo vio al entrenarse, peor rinde. Reentrenar sobre recortes no se probó.**

ANTES

El clasificador veía la rana recortada y con fondo negro.

→

DESPUÉS

Ve la imagen completa; la segmentación solo **explica** después.

PUNTO CLAVE · 04

Mide antes de construir.

LA EVIDENCIA

70,4 %

acertó la línea base sin entrenar; el modelo ajustado se quedó en 69,2 %.

POR QUÉ

Ese número costaba una tarde; construir el ajuste y la segmentación costó semanas, y ninguno mejoró el resultado.

QUÉ HACER

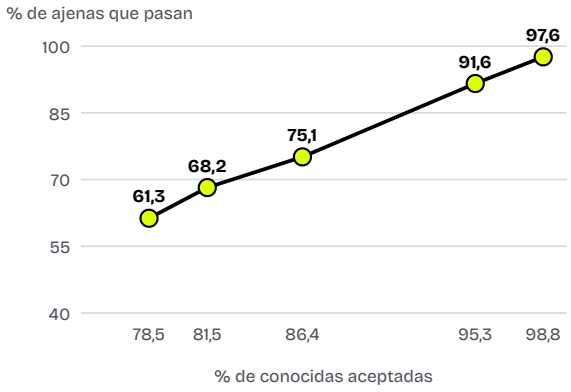
Antes de entrenar, calcula embeddings con BioCLIP y compara cada foto con el promedio de su especie.

Si la línea base ya alcanza tu objetivo, no entrenes.

RECHAZAR LO QUE NO CONOCE

Un buen sistema debe decir «no la conozco» ante una especie que no está en su catálogo. Es lo más difícil que tuvo el proyecto.

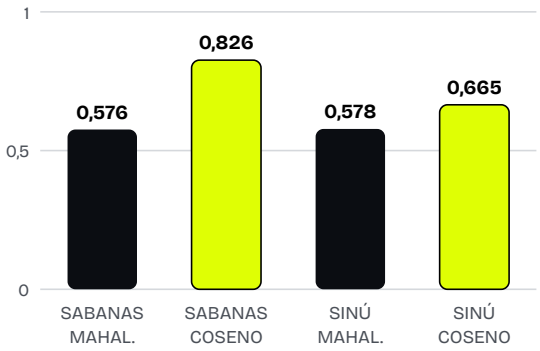
ACEPTAR CONOCIDAS FRENTE A DEJAR PASAR AJENAS



QUÉ MUESTRA Cada punto es un umbral: a la derecha acepta más especies conocidas, arriba deja pasar más ajenas (Sinú) PROYECTO.

QUÉ ENSEÑÓ **No hay umbral bueno: subir de 90 a 95 % de aceptadas deja pasar ~16 puntos más de ajenas.**

DOS MÉTODOS DE RECHAZO



QUÉ MUESTRA AUROC (0,5 = azar, 1 = perfecto) de Mahalanobis y de coseno + Weibull en dos regiones.

QUÉ ENSEÑÓ **La distancia simple separa mejor que la sofisticada, pero en el Sinú sigue siendo débil.**

¿SE PUEDE RECHAZAR UNA RANA AJENA? NO FUNCIONÓ

Rechazo de especies desconocidas

SE PROBÓ	Mahalanobis, coseno, kNN, ensambles, topografía y altitud
RESULTADO	Entre el 61 y el 92 % de las ranas ajenas se cuelan
POR QUÉ	Hay pares de especies casi idénticos en el espacio de vectores
LO QUE SÍ	«No es una rana» se rechaza bien: solo se cuela el 4,6 %

TU TURNO · QUÉ PUEDES HACER

- [ ] Separa «no es del grupo» de «es del grupo pero no la conozco».
- [ ] Elige el umbral en validación y no lo toques en test.

ESPECIES GEMELAS: DONDE SE EQUIVOCA

Los errores no se reparten al azar: se concentran en pocos pares de especies muy parecidas.

PARES QUE MÁS SE CONFUNDEN



QUÉ MUESTRA — Número de fotos de prueba en que la especie de la izquierda se confundió con la de la derecha (CALC).

QUÉ ENSEÑÓ — **Casi siempre del mismo género. Cuanto más cerca está la especie vecina, peor el acierto (correlación −0,62).**

¿UN AJUSTE FINO CORRIGE LOS PARES? — NO FUNCIONÓ

Adaptadores ArcFace para pares gemelos

SE PROBÓ	Entrenar un pequeño adaptador por cada uno de los 5 pares más cercanos
RESULTADO	Promedio 69,2 → 69,0 %; un par bajó 20 puntos y otro subió 16
POR QUÉ	Con 28–50 fotos por par, el error de muestreo es de ±12 a ±16 puntos
CAMBIO	El adaptador marca el par; una persona decide el grupo

ANTES

Dar siempre una especie, aunque sea un par gemelo.

→

DESPUÉS

«Grupo *R. marina* / *R. horribilis*: requiere un detalle», con la clave para distinguirlas.

LO QUE FALLO AL HACERLO PEQUENO

Meter un modelo grande en un teléfono tiene tres caminos. Solo uno funcionó.

¿UN MODELO PEQUEÑO PUEDE IMITAR AL GRANDE? — NO FUNCIONÓ

Destilación a MobileNetV3

SE PROBÓ	Un alumno pequeño aprende a imitar a BioCLIP
RESULTADO	57,7 → 24,3 % (−33,4 pp)
POR QUÉ	Tenía que aprender «qué es una rana» y «cuál» a la vez, con la rana en el 10 % de la foto
SÍ QUEDÓ	La coherencia taxonómica se transfirió

¿SE PUEDE USAR ENTEROS DE 8 BITS? — NO FUNCIONÓ

Cuantización INT8

SE PROBÓ	Cinco herramientas distintas
RESULTADO	Entre 0,2 y 51 %
POR QUÉ	Los ViT tienen valores atípicos tras LayerNorm y softmax
CAMBIO	Solo con entrenamiento consciente de cuantización

¿Y CON MEDIA PRECISIÓN? — FUNCIONÓ

FP16 en ONNX

SE PROBÓ	Torre de imagen, opset 18, batch 1, FP16
RESULTADO	165,6 MB; predicciones idénticas; coseno 0,999999
OJO	No gana velocidad en CPU, solo tamaño
CAMBIO	Es el formato del móvil

¿LA EXPORTACIÓN AVISA SI FALLA? — NO FUNCIONÓ

ONNX en silencio

PASÓ	Con opset 17 salió un archivo de 1,2 MB sin ningún error
POR QUÉ	Una conversión corrompió el grafo
CAMBIO	Verificar tamaño y predicciones idénticas tras exportar

Antes de optimizar un ViT, lee la literatura: el fallo de INT8 ya estaba documentado.

QUINCE LECCIONES

El resumen del capítulo: lo que este proyecto enseña a cualquier otro.

#	Lección	Evidencia
1	Mide una línea base sin entrenar antes de construir nada	70,4 % sin entrenar frente a 69,2 %
2	Quitar el fondo no ayudó	60,7 → 50,7 → 44,7 %
3	El contexto es la mayor ganancia y el mayor riesgo	+15 a +25 pp; volteó un acierto
4	Filtrar por región mejora la precisión	+11,8 pp
5	Los ViT no se cuantizan a INT8 sin reentrenar	0,2–51 %
6	La destilación a un modelo pequeño falló	57,7 → 24,3 %
7	Una distancia simple rechaza mejor que Mahalanobis	AUROC 0,69 frente a 0,59
8	El rechazo de desconocidos no está resuelto	61–92 % se cuelan
9	Una evaluación se contamina sin querer	100 % del test en train
10	Un resultado perfecto suele ser una trampa	AUROC 1,0 sobre los mismos datos
11	Separa «no es una rana» de «rana que no conozco»	Una se separa limpio; la otra no
12	La exportación a ONNX falla en silencio	1,2 MB sin error
13	Las especies raras se salvan con la taxonomía	27 de 28 cubiertas
14	La documentación se desincroniza	«BioCLIP 2.5 no existe» era falso
15	Reporta siempre con condiciones	Especies, división, n, versión

TU TURNO · QUÉ PUEDES HACER

- ☐ Escribe cada experimento con su pregunta antes de correrlo.
- ☐ Anota especies, fotos, división y versión.
- ☐ Guarda también lo que falló, con la causa.
- ☐ Deja escrito el cambio que tomaste.

05

CUANDO LA IMAGEN YA NO ALCANZA

Vas a aprender a usar lugar, fecha y hospedero para ordenar candidatas, sin dejar que decidan solos.

LUGAR · HOSPEDERO · ÉPOCA · ACOTADO

EL CONTEXTO DINAMICO

El lugar, la fecha o el cultivo cambian qué especies son probables. Pero una especie endémica y una presente en todas partes no se tratan igual.

Para recordar. si no tienes suficientes fotos, o las especies se parecen demasiado, **suma contexto** para desempatar: lugar, altitud, fecha, hospedero. El contexto reordena las candidatas; nunca decide solo.

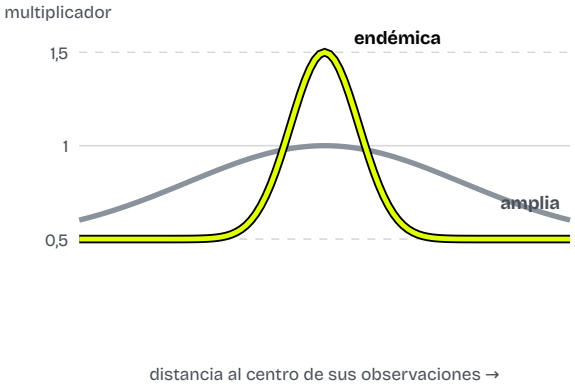
AL TERMINAR SABRÁS

- Cómo combinar foto y lugar.
- Por qué el prior debe ser dinámico y acotado.

Mac Aodha et al. 2019 (FUENTE): P(clase | imagen, lugar) ∝ P(clase | imagen) · P(clase | lugar). En iNat2018 el top-1 pasó de 60,2 a **72,7**. Donde los datos no tienen estructura geográfica, no ayuda.

SINR (Cole et al. 2023) aprende un mapa por especie: con 10 ejemplos ya supera a una cuadrícula con todos los datos.

ESCALA DEL PRIOR POR ESPECIE · ILUSTRACIÓN



QUÉ MUESTRA Cuánto multiplica el prior a una especie según la distancia a sus observaciones.

QUÉ ENSEÑÓ **La endémica pesa mucho cerca y poco lejos; la amplia, casi igual en todas partes. Nunca baja de 0,5.**

#	Regla del diseño dinámico
1	Escala por especie calculada de los datos, nunca fija
2	Perfiles editables: generalista 80/10/10, microendémica 30/60/10, par críptico 35/35/30
3	Prior acotado: nunca elimina una especie; la oficial sale del voto visual
4	«No observado» no es «ausente»: tres estados
5	Recalcular en cada versión y evaluar sin usar la especie real como entrada

ANTES
Prior sin límite: multiplicaba la probabilidad hasta 5 veces.

→

DESPUÉS
Prior acotado entre 0,5 y 1,5 que solo reordena alternativas.

ESPECIES CASI IDENTICAS

Muchas especies de anuros se ven casi iguales aunque sean distintas. El par que más se confunde en Anura es este.



Rhinella marina, hembra. Bernard Dupont, CC BY-SA 2.0.



Rhinella horribilis. Foto del proyecto Anura.

Coseno entre sus centroides: **0,980**, el par más cercano de las 56 especies. Sus altitudes se solapan (25–2.500 m frente a 4,5–2.467 m): ni la geografía ni la altitud las separan (PROYECTO).

La diversidad críptica es grande: *Engystomops* pasó de 2 especies a 5–7 y *Boana* de 2 a 6–9 (Funk et al. 2012).

Qué las separa

En *Pristimantis* y *Dendropsophus* hay caracteres con fuente (FUENTE): el iris, los colores ocultos de ingle y muslo, la membrana entre los dedos y, sobre todo, el **canto** y el ADN (16S).

Solo ayudan si la foto los muestra. Si no se ven, pide otra foto o un canto.

TU TURNO · QUÉ PUEDES HACER

- [ ] Haz la lista de tus pares gemelos con la matriz de confusión.
- [ ] Para cada par, escribe qué rasgo los separa y si se ve en foto.
- [ ] Avisa al usuario cuando la respuesta cae en un par.
- [ ] Pide el dato que desempata: otra foto, el canto, el lugar.

PENSAR COMO UN ESPECIALISTA

Cuando faltan individuos o el parecido es muy grande, la foto ya no basta. Un especialista no adivina: busca otros datos que lo lleven a la respuesta correcta. El sistema puede hacer lo mismo.

AL TERMINAR SABRÁS

- Cómo llega a una conclusión un especialista de campo.
- Qué pieza del sistema imita cada paso.
- Cuándo activar este modo.

DEL RAZONAMIENTO DEL ESPECIALISTA AL SISTEMA

EL ESPECIALISTA	EL SISTEMA LO EMULA
1 · Mira la foto ¿qué grupo y qué candidatas?	**Encoder: top-5 con su probabilidad**
2 · ¿Dónde y a qué altura? descarta lo que no vive ahí	**Prior de ubicación (iNaturalist, GBIF)**
3 · ¿En qué época? ¿se reproduce?, ¿qué etapa toca?	**Calendario de observaciones y clima**
4 · ¿Qué rasgo las separa? iris, ingle, canto, setas	**Clave del par gemelo: pide ese dato**
5 · ¿Hay más evidencia? otra foto, el canto, el hospedero	**Repite con el dato nuevo**
6 · Concluye con su nivel especie, género o «no sé»	**Top-3 + nivel + qué falta**

QUÉ MUESTRA Los seis pasos con que un especialista llega a una conclusión y la pieza del sistema que imita cada uno. En lima, los dos que más desempatan.

QUÉ ENSEÑÓ **El sistema no tiene que saber más que el experto: tiene que pedir los mismos datos que él pediría.**

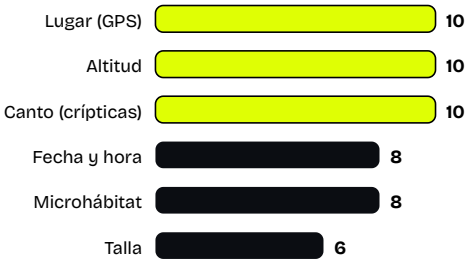
Cuándo activar el modo especialista

Disparador	Umbral de referencia	Qué hace el sistema
Pocos individuos de la especie	Menos de 3–5 individuos (mínimo viable) o menos de 10 en el paquete PROYECTO	Baja la confianza y pide contexto antes de dar especie
Par gemelo	Coseno entre centroides ≥ 0,90 o confusión ≥ 8 % en validación (criterio de Anura para sugerir grupos)	Muestra el par y pide el rasgo que lo separa
Duda entre las dos primeras	Diferencia pequeña entre top-1 y top-2 INF	Pide otra foto o un dato de contexto
Etapa difícil	Renacuajo antes del estadio 26 de Gosner; prepupa o pupa de trips	Responde a nivel de grupo de etapas

QUE DATOS USA EL ESPECIALISTA

Para emular a un especialista hay que saber qué datos usa y cuánto pesa cada uno. En Anura, el herpetólogo los ordenó así.

IMPORTANCIA DE CADA DATO PARA EL HERPETÓLOGO



QUÉ MUESTRA	Puntuación de 0 a 10 que dio el especialista del proyecto a cada variable de contexto (PROYECTO).
QUÉ ENSEÑÓ	**Lugar, altitud y canto pesan lo mismo que la foto en las especies crípticas.**

Ejemplo: un par gemelo

La foto dice «*Pristimantis*, dos candidatas al 48 % y 41 %». Un especialista miraría la ingle y el iris, que en ese género son diagnósticos, y escucharía el canto.

El sistema responde lo mismo que diría él: «Grupo de dos especies. Para separarlas necesito una foto de la ingle o una grabación del canto».

Sin el dato que falta

Se queda en el nivel que sí sostiene: género, con las dos candidatas y su porcentaje.

¿AYUDAN LOS DATOS DE CONTEXTO EN ANURA? (A MEDIAS)

Cada dato medido por separado

LUGAR	Prior de zona en un paquete real: 62,9 → 72,5 % (+9,6 pp, 167 fotos, sin fuga)
CLIMA	+3,9 pp con 129 fotos: señal frágil y depende de la red
GÉNERO	Un prior por género empeoró: 0,634 → 0,411
ALTITUD	Como filtro de rechazo no cambió nada; *R. marina* y *R. horribilis* comparten altitud
CAMBIO	Cada dato se mide solo antes de sumarlo, y ninguno decide la especie

TU TURNO · QUÉ PUEDES HACER

- [ ] Pregunta a un especialista qué datos usa y en qué orden.
- [ ] Convierte cada dato en un prior acotado o en una pregunta al usuario.
- [ ] Para cada par gemelo, escribe la clave: qué rasgo mirar y qué foto pedir.
- [ ] Mide cada dato por separado antes de sumarlo.

PUNTO CLAVE · 05

El contexto reordena candidatas. Nunca decide solo.

LA EVIDENCIA

≈5×

multiplicó el prior a *D. truncatus* y volteó una *D. bogerti* bien identificada.

POR QUÉ

Un prior sin límite puede ganarle a una foto clara. Los registros más valiosos son los que aparecen donde no se esperaba.

QUÉ HACER

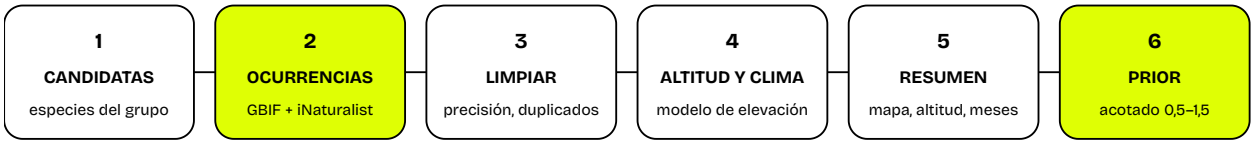
Acota el prior entre 0,5 y 1,5, deja que la especie oficial salga de la imagen y comprueba que el prior no voltea aciertos.

El lugar cambia el orden y el porcentaje, no el veredicto.

UBICACION PREVIA CON INATURALIST Y GBIF

Antes de identificar nada, descarga dónde se ha visto cada especie candidata. Así el sistema sabe qué es plausible en el lugar de la foto, a qué altura vive y en qué meses aparece.

DEL LISTADO DE CANDIDATAS AL PRIOR DE UBICACIÓN



QUÉ MUESTRA Los pasos para convertir registros públicos de presencia en un prior por especie.

QUÉ ENSEÑÓ **Es trabajo previo: se calcula una vez por versión del catálogo, no en cada foto.**

Qué pedir a GBIF

`occurrence/search` con `hasCoordinate=true` y `hasGeospatialIssue=false`. Guarda latitud, longitud, `coordinateUncertaintyInMeters`, fecha, `elevation` y, si vienen, `lifeStage` y `sex`.

Qué pedir a iNaturalist

Observaciones de grado de investigación con coordenadas y fecha. Sus anotaciones de etapa de vida y sexo dan, además, **cuándo** aparece cada etapa.

Cómo lo hizo Anura PROYECTO

Conteo de observaciones de entrenamiento a 50 km, suavizado (α = 0,5) y peso 0,75. Se descartaron 300 registros con hasta 7.270 km de imprecisión. La ganancia decae con la distancia (24 → 21 → 15 pp): señal geográfica real, no memoria de coordenadas.

Cuidado

- Hay más registros cerca de ciudades y carreteras.
- GBIF repite registros de iNaturalist.
- Las especies amenazadas vienen con coordenadas ofuscadas.
- «No observado» no es «ausente».

```
import requests
r = requests.get("https://api.gbif.org/v1/occurrence/search", params={
    "scientificName": "Frankliniella occidentalis", "country": "CO",
    "hasCoordinate": "true", "hasGeospatialIssue": "false", "limit": 300}).json()
for o in r["results"]:
    print(o.get("decimalLatitude"), o.get("decimalLongitude"), o.get("elevation"),
          o.get("eventDate"), o.get("lifeStage"), o.get("coordinateUncertaintyInMeters"))
```

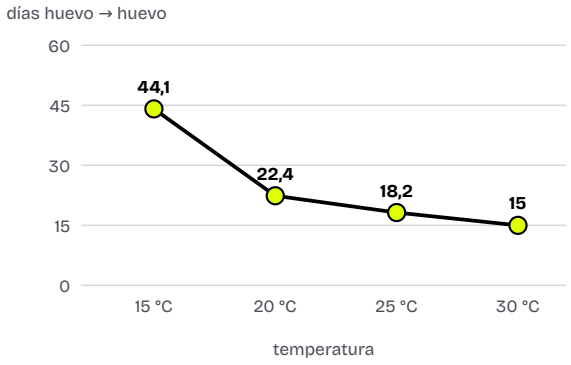
EL ESTADO SEGUN LA EPOCA Y EL CLIMA

Si quieres saber el estado de un grupo (su etapa, si está en reproducción, si hay crías o larvas), la fecha, la temperatura, la altitud y el lugar cambian lo que es probable ver.

AL TERMINAR SABRÁS

- Por qué la misma especie está en etapas distintas según la época y el lugar.
- Qué dato usar según el grupo.
- Cómo convertirlo en un prior.

TEMPERATURA Y CICLO DEL TRIPS



QUÉ MUESTRA Días que tarda *F. occidentalis* de huevo a huevo a cuatro temperaturas (EPPO) FUENTE.

QUÉ ENSEÑÓ **Con calor el ciclo es casi 3 veces más corto: la etapa esperable depende de la temperatura de las semanas anteriores.**

La altitud cambia la temperatura

En la atmósfera estándar la temperatura baja unos 6,5 °C por kilómetro de altura INF. La misma plaga avanza más despacio en la Sabana de Bogotá (≈2.600 m) que en un cultivo a 1.500 m.

Grados-día

Sumar la temperatura por encima de un umbral estima cuánto avanzó el desarrollo. EPPO no da el umbral de *F. occidentalis*: búscalo antes de usar este método.

Grupo	Qué consultar	Para qué
Anuros	Meses con cantos, amplexo, puestas y renacuajos (anotaciones de etapa de iNaturalist); lluvias	Saber si una foto de renacuajo o de amplexo es esperable ese mes INF
Insectos (trips)	Temperatura de las últimas semanas, altitud y floración del cultivo (BBCH 6)	Esperar más adultos en flor y más larvas tras días cálidos
Plantas	Estadio BBCH por mes y altitud	Saber si toca floración o fruto
Aves y mamíferos	Épocas de cría, gestación y muda	Esperar crías, juveniles o plumaje nuevo en sus meses

¿AYUDA EL CLIMA DEL DÍA? A MEDIAS

Prior de clima (Open-Meteo)

SE PROBÓ Temperatura y lluvia del lugar y la fecha de la foto

RESULTADO +3,9 pp con 129 fotos: señal frágil

CAMBIO Peso bajo (0,2), nunca decide; mejor usar el calendario de observaciones de cada especie

ETAPA, SEXO Y EDAD

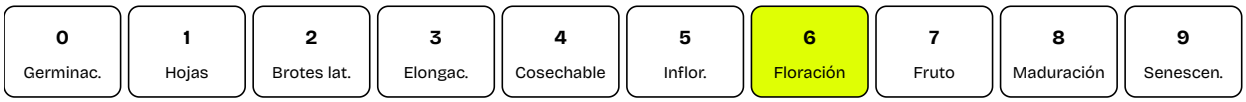
La etapa tiene escalas estándar para etiquetar; el sexo depende de la especie; la edad casi nunca sale de una foto.

ESCALAS DE ETAPA: GOSNER Y BBCH

GOSNER (1960): 46 ESTADIOS DE ANURO



BBCH (MEIER 2001): 10 ESTADIOS PRINCIPALES DE PLANTA



Primer dígito = estadio principal; segundo = secundario (base: código de cereales de Zadoks).

QUÉ MUESTRA Los 46 estadios de los renacuajos (Gosner 1960) y los 10 de las plantas (BBCH, Meier 2001), leídos en el original.

QUÉ ENSEÑÓ **Usa la escala del grupo como etiqueta. En anuros, los estadios 26–40 son la mejor ventana para fijar la etapa en foto.**



Renacuajo. A. Karwath, CC BY-SA 2.5.



Patas traseras. C. Fischer, CC BY-SA 3.0.



Metamorfo. J. Lindsey, CC BY-SA 3.0.



Juvenil. Syrio, CC BY-SA 4.0.

Sexo

En anuros las hembras suelen ser más grandes; ayudan el saco vocal, las almohadillas nupciales y el amplexo. En *R. marina* el macho adulto es más pequeño y amarillento, pero un macho inmaduro también es manchado: el color solo no sexa.

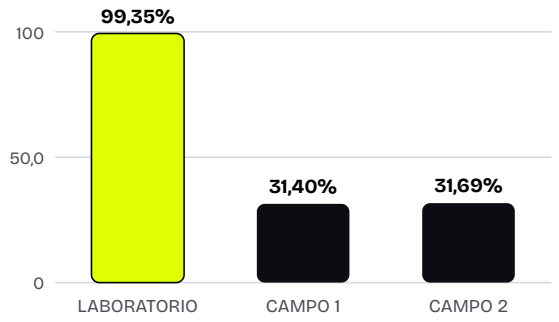
Edad

Se cuentan líneas de crecimiento en las falanges; la talla no es fiable. Una guía solo puede ofrecer **clases de edad**: cría, joven, adulto.

ENFERMEDAD EN FAUNA Y FLORA

Una foto muestra síntomas, no la causa. La respuesta correcta es «compatible con X; confirmar en laboratorio».

LABORATORIO FRENTE A CAMPO



QUÉ MUESTRA — Acierto de un modelo de enfermedades de plantas en su propio test y con fotos tomadas en otras condiciones (Mohanty 2016).

QUÉ ENSEÑÓ — **Un test que comparte condiciones con el entrenamiento engaña: el acierto real fue un tercio.**

Qué ayuda en plantas

Clasificar **lesiones individuales** subió la exactitud media un 12 % (Barbedo 2019). También ayudan varias fotos, varios órganos y el contexto.

Hongos

Nunca uses una foto para decidir si algo se come: la mejor de tres apps acertó el 49 % y confundió *Amanita phalloides*.

Grupo	Signos visibles	Confirmación
Anuros	Letargo, muda anormal, enrojecimiento: inespecíficos	qPCR, histología; sin ML publicado
Aves	Viruela aviar, conjuntivitis	Laboratorio
Mamíferos	Sarna, nariz blanca en murciélagos	Laboratorio
Abejas	Varroa, loque, cría de tiza	Laboratorio; varroa F1 0,874
Plantas	Manchas, clorosis, marchitez, roya	PCR o cultivo

TU TURNO · QUÉ PUEDES HACER

- [ ] Prueba tu modelo con fotos de campo, no solo con el test.
- [ ] Devuelve «compatible con…» y la confirmación necesaria.

DEL ANIMAL A LA FLORA

La guía es de animales, pero casi todo se traslada a las plantas con pocos cambios.

En animales	En flora	Particularidad
Rango fácil de separar	Familia o género con rasgo visible	Varios órganos ayudan
Etapa (renacuajo, larva)	BBCH: germinación → senescencia	Diez estadios principales
Sexo	Flores masculinas, femeninas o hermafroditas	Solo el principio
Edad	Anillos	Requiere muestra
Salud	Síntomas en hoja, rama o planta	Laboratorio 99 % → campo 31 %
Prior de lugar	Región, altitud, cultivo y hospedero	EPPO, CABI, Plantwise
Plaga como contexto	Insecto vector → enfermedad	Trips y TSWV (capítulo 06)

¿FUSIONAR VARIAS FOTOS DE LA MISMA PLANTA AYUDA? FUNCIONÓ

Varias vistas de una planta

SE MIDIÓ 101 especies, con una foto o con varias perspectivas (Plant Methods 2019)

RESULTADO Top-1 del 77 % con la planta entera al 97 % fusionando todas las vistas

LECCIÓN Pedir varios órganos es la versión vegetal de «pide otra foto»

Para plantas, un modelo de biodiversidad ayuda menos que uno de enfermedades: BioCLIP 2 saca 40,4 en PlantDoc.

METODO POR ORGANISMO Y POR PREGUNTA

La tabla de decisión del capítulo: tu organismo, tu pregunta y el método que la evidencia respalda.

Organismo	Especie	Etapa	Sexo	Edad	Salud	Método principal	Contexto
Anuros	**F**	P	P	L	P / L	Embeddings + centroides; paquete regional	Lugar, altitud, canto
Aves	F	F	P	P	P	Foto + canto	Fecha y lugar
Mamíferos	F	P	P	P	P / L	Detector → clasificador	Sitio
Reptiles	P	P	P / L	L	—	Foto + caracteres	Localidad
Peces	P	—	—	—	P	Foto en acuario o cultivo	Hábitat
Insectos	P	F	P	—	—	Foto + hospedero	EPPO, CABI
Plantas	F	F	P	L	P / L	Varios órganos	Región
Hongos	P	P	—	—	—	Foto + ADN	Sustrato

F factible desde una foto · **P** parcial · **L** requiere laboratorio · — sin evidencia encontrada.

Cómo elegir, en cinco preguntas

1 **¿Qué quieres saber?**
Especie, etapa, sexo, edad o salud.

2 **¿Se ve?**
Si no, laboratorio o clase de edad.

3 **¿Cuántas fotos?**
Sigue la ruta de método del capítulo 02.

4 **¿La foto alcanza?**
Si no, pide otra o cambia de pregunta.

5 **¿Hay gemelas?**
Documenta los pares, usa contexto acotado y baja de rango.

06

CASO CONDUCTOR: LOS TRIPS

Vas a aplicar todo lo anterior a un insecto real: reconocer su etapa en una foto y recomendar el manejo.

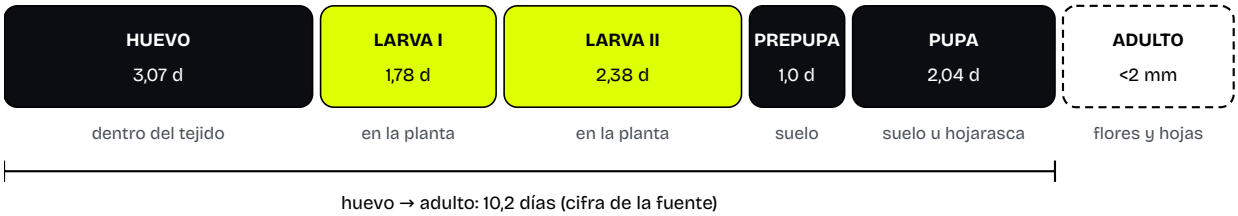
HUEVO LARVA PUPA **ADULTO**

EL CICLO DE VIDA DEL TRIPS

La etapa decide qué se ve en una foto y qué control llega al insecto.

CICLO DE FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS

DURACIÓN POR ESTADIO A 27 °C (DÍAS) · UF/IFAS, REPOLLO



CICLO HUEVO → HUEVO POR TEMPERATURA (DÍAS) · EPPO



QUÉ MUESTRA Días de cada etapa a 27 °C (UF/IFAS) y ciclo completo según la temperatura (EPPO). En lima, las etapas visibles con macro.

QUÉ ENSEÑÓ **Huevo, prepupa y pupa están ocultos: tendrás muchas fotos de adultos y muy pocas de esas etapas.**

Etapa	Tamaño y aspecto	Dónde está	¿Se ve en foto?
Huevo	Dentro del tejido vegetal	Hojas, pétalos	Casi nunca; solo el daño
Larva I	< 1 mm (~0,56 mm), incolora o blanca	Hojas y flores	Sí, con macro
Larva II	~0,86–1 mm, amarillo dorado	Hojas y flores	Sí, con macro
Prepupa	Esbozos alares cortos; antenas hacia delante	Suelo; a veces en la flor	Difícil
Pupa	Esbozos largos; antenas dobladas hacia atrás	Suelo; a veces en la flor	Difícil
Adulto	< 2 mm (1,2–1,4 mm); alas con flecos	Flores y hojas	Sí, con macro

TU TURNO · QUÉ PUEDES HACER

- [ ] Si una etapa no alcanza, fusiónala con la vecina (prepupa + pupa).
- [ ] Fotografía con macro, escala, fondo neutro y luz uniforme.
- [ ] Usa trampas azules o amarillas para los adultos.
- [ ] Etiqueta la etapa en cada foto: las fuentes públicas no la traen.

IDENTIFICAR UN TRIPS CUANDO LA FOTO NO BASTA

La especie requiere microscopio. La foto da la etapa y el género; el contexto ayuda a ordenar candidatos.

Lo que exige microscopio

Frankliniella tiene antena de 8 segmentos (*Thrips*, 7). Las especies se separan por setas y por el peine del segmento VIII: «tarea de expertos» (EPPO). Por eso el modelo de etapa debe ser independiente de la especie.

Sexo

Los machos salen de huevos no fecundados y son más pequeños y pálidos; hay unas 4 hembras por macho (EPPO). «Pequeño y pálido» no es otra especie.

Hospedero

F. occidentalis tiene 244 hospederos de 62 familias: el hospedero reordena, no confirma.

Daño

Plateado y un punteado de excremento **verde oscuro**; los ácaros dejan gránulos negros.

Trampa

Las azules capturan más *F. occidentalis*; una feromona sesga la captura, pero no prueba la especie.

Lugar

En La Ceja (Antioquia), la especie más frecuente en crisantemo fue *F. panamensis*.

Especie	¿Vector de TSWV?	Pista de contexto
F. occidentalis	Sí, el más eficaz	Ornamentales; domina en la Sabana de Bogotá
F. fusca	Sí	Principal vector en maní (EE. UU.)
F. schultzei	Sí	Difícil de separar de *F. occidentalis*
F. tritici, T. palmi	No competentes	Si hay síntomas de TSWV, no son la causa

ANTES

«Trips en crisantemo de Antioquia» = *F. occidentalis*.

→

DESPUÉS

Especie por microscopio; foto para etapa y género; contexto solo para ordenar.

PUNTO CLAVE · 06

La foto da la etapa y el género. La especie la confirma el microscopio.

LA EVIDENCIA

0

fuentes encontradas que identifiquen la especie de un trips por foto.

POR QUÉ

Las especies se separan por setas y por el peine del segmento VIII, que solo se ven en lámina al microscopio.

QUÉ HACER

Haz el modelo de etapa independiente de la especie y etiqueta la especie solo con confirmación de laboratorio.

Pequeño y pálido puede ser un macho, no otra especie.

DE LA ETAPA AL MANEJO

La etapa decide qué control llega. Esta guía da principios por etapa, no recetas ni dosis.

Qué llega a cada etapa

Los huevos están dentro del tejido, y la prepupa y la pupa en el suelo: un tratamiento foliar no los alcanza. Larvas y adultos están expuestos.

Opciones habituales

Cultural; biológico (ácaros *Amblyseius*, chinche *Orius*, hongos *Beauveria* y *Metarhizium*, nematodos contra pupas) y químico, con **resistencia documentada** en *F. occidentalis*.

La etapa también es riesgo

Solo las larvas adquieren el virus del bronceado del tomate (TSWV); los adultos lo transmiten 3 a 10 días después (EPPO).

Siempre

Consulta al agrónomo y la norma vigente del ICA. En flores de exportación el umbral puede ser cero.

Resumen operativo para el estudiante

#	Paso
1	Fija el alcance (género *Frankliniella* o trips) con un rasgo visible
2	Esquema de etiquetas con etapa, sexo, sitio e individuo
3	Línea base con BioCLIP congelado: ¿separa las etapas?
4	Si falta una etapa, escalera de pocas imágenes y fusión
5	Contexto dinámico: cultivo, región, época, síntomas
6	Devolver etapa + confianza + manejo general, y cuándo pedir otra foto

Insecto vector + síntomas en la planta: sube la sospecha del virus que transmite, pero confírmalo en laboratorio.

07

DEL MODELO AL TELEFONO

Vas a aprender a elegir entre Kotlin, React Native, Flutter o un servidor, y qué debe devolver la app.

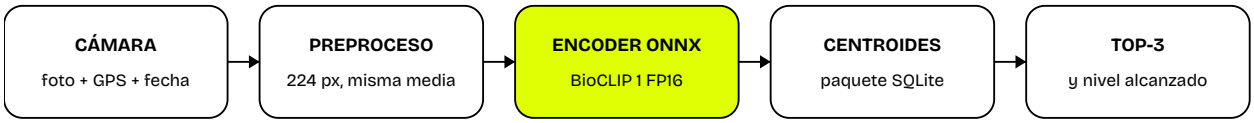
KOTLIN · REACT NATIVE · FLUTTER · SERVIDOR

ELEGIR EL STACK

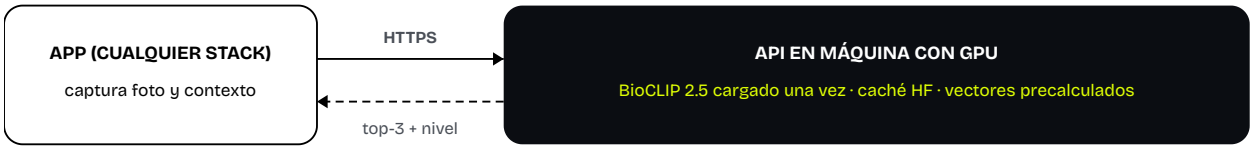
La pregunta que decide: ¿habrá conexión donde se toma la foto?

DOS ARQUITECTURAS

TODO LOCAL (KOTLIN, REACT NATIVE O FLUTTER)



MÓVIL COMO HERRAMIENTA DE ENTRADA + SERVIDOR



QUÉ MUESTRA Arriba, todo en el teléfono con BioCLIP 1 en ONNX. Abajo, el móvil captura y un servidor con GPU analiza con BioCLIP 2.5.

QUÉ ENSEÑÓ **Lo local funciona sin red; el servidor da el modelo grande y se actualiza sin publicar la app.**

Opción	Piezas habituales	A favor	En contra
Kotlin nativo	ONNX Runtime para Android, CameraX, SQLite (+ sqlite-vec)	Sin conexión; es lo que usó Anura	Solo Android; modelo de 165,6 MB aparte
React Native	`onnxruntime-react-native`, cámara nativa	Android e iOS; equipo web	Preprocesado nativo e idéntico
Flutter	Plugin de ONNX Runtime, `camera`	Dos plataformas; buena interfaz	Plugins de terceros
Cliente + servidor	App que envía foto, GPS y fecha a una API (p. ej. FastAPI) con BioCLIP 2.5	Modelo grande y actualizable	Red, latencia, coste, privacidad
Híbrido	BioCLIP 1 local y reenvío al servidor con red	Funciona en campo y mejora con red	Dos modelos y dos contratos

COMO DECIDIR Y QUE VALE EN CUALQUIER STACK

Tres preguntas eligen el stack. Cuatro reglas valen para todos.

1 ¿Hay conexión en campo?

Si no, todo local. Si sí, el servidor da el modelo grande.

2 ¿Qué sabe el equipo?

Kotlin, JavaScript o Dart: usa lo que ya domina. El modelo es el mismo archivo ONNX.

3 ¿Hace falta el modelo grande?

Especies muy parecidas o plantas: servidor o híbrido.

Para los trips, con laboratorio e internet, el cliente + servidor suele bastar: el teléfono es solo la herramienta de entrada.

Exportar sin sorpresas

Opset 18, batch fijo = 1, pesos en un solo archivo, FP16 con entradas y salidas en FP32.

Servidor caliente

Modelo descargado una vez con `HF_HOME`, `HF_HUB_OFFLINE=1`, proceso cargado y textos precalculados.

Qué devuelve la app

Top-3 con porcentaje, el nivel alcanzado y cuándo pedir otra foto.

¿DA LO MISMO EN EL TELÉFONO QUE EN PYTHON? A MEDIAS

Prueba de punta a punta

SE HIZO	64 fotos en Python y en ONNX: predicciones idénticas
FALTA	La prueba en un teléfono real nunca se completó
CAMBIO	Ninguna versión se publica sin la prueba en el dispositivo



Antes de publicar, pasa las mismas fotos por Python y por el teléfono: deben dar exactamente lo mismo.

PUNTO CLAVE · 07

No es un diagnóstico. Es una sugerencia con su nivel de confianza.

LA EVIDENCIA

49 %

acertó la mejor de tres apps de hongos; confundió *Amanita phalloides*.

POR QUÉ

Una foto muestra síntomas, no la causa; y un error puede costar caro.

QUÉ HACER

Devuelve «compatible con…», nunca uses una foto para decidir si algo se come y oculta las coordenadas de especies amenazadas.

Un falso conocido contamina la ciencia; un falso desconocido solo molesta.

VARIAS PREGUNTAS A LA VEZ Y SABER DECIR «NO SE»

Un mismo modelo puede responder especie, etapa y sexo. Lo importante es que también sepa cuándo no responder.

AL TERMINAR SABRÁS

- ○ Cómo organizar varias preguntas sobre un solo encoder.
- ○ Qué técnicas ayudan a abstenerse.
- ○ Cómo evaluar sin engañarte.

Una base, varias cabezas

Un encoder (BioCLIP) y cabezas ligeras por pregunta. Es una hipótesis apoyada en BioCLIP 2, no un resultado probado.

Saber decir «no sé»

Calibración por temperatura (Guo 2017), clasificación selectiva (Geifman y El-Yaniv 2017) y conjunto abierto (Vaze 2021). Elige el umbral en validación y repórtalo en test sin tocarlo.

Rechazo jerárquico

«Familia Hylidae, género probable *Boana*» vale más que «desconocido».

Cámaras trampa

Detector primero, clasificador después; el rendimiento cae en sitios nuevos (Beery 2018).

Evaluación

Por individuo y por sitio; con condiciones; AUROC para el rechazo; calibración (ECE).

¿UN RESULTADO PERFECTO ES BUENA NOTICIA? NO FUNCIONÓ

AUROC 1,0

PASÓ	El detector se ajustó con los mismos datos con que se evaluó
RESULTADO	AUROC 1,0 y 0 % de falsos aceptados
REAL	Con datos limpios: AUROC 0,59
CAMBIO	Ajustar en un conjunto, evaluar en otro, nunca en el mismo

TU TURNO · QUÉ PUEDES HACER

- ☐ Calibra antes de fijar el umbral.
- ☐ Reporta lo que se acepta y lo que se cuela.

GLOSARIO

Aumentación. Variaciones artificiales de una foto (volteo, color, recorte) para entrenar con más variedad

AUROC. Qué tan bien separa un detector dos grupos; 0,5 es azar y 1 es perfecto

Centroide. El vector medio de las fotos de una clase; cada foto nueva se compara con él

Contrato de embedding. Hash del encoder + dimensión + preprocesado + normalización: lo que hace comparables dos vectores

Embedding (vector). La representación numérica de una foto que produce el encoder

Encoder congelado. Se usa el modelo preentrenado sin cambiar sus pesos

FAR / KAR. Desconocidas aceptadas por error / conocidas aceptadas

FP16. Números de media precisión: el modelo ocupa la mitad

Gosner. Escala de 46 estadios del desarrollo de anuros

kNN. Clasificar por los vecinos más cercanos en el espacio de vectores

LP-FT. Entrenar primero una capa lineal y después todo el modelo

ONNX. Formato para correr el modelo fuera de Python, también en el móvil

Parada temprana. Guardar el modelo en la época en que la validación es mejor

Prior. Probabilidad previa por lugar, fecha u hospedero que reordena candidatas

Sobreajuste. El modelo memoriza el entrenamiento y falla con fotos nuevas

Subajuste. El modelo es demasiado simple y falla incluso en entrenamiento

Top-1 / top-3. La primera opción acierta / la correcta está entre las tres primeras

Zero-shot. Clasificar sin ejemplos de entrenamiento, solo con texto

FUENTES Y CREDITOS

Modelos y métodos

Stevens et al. 2024, *BioCLIP*, CVPR (arXiv 2311.18803). Gu et al. 2025, *BioCLIP 2*, NeurIPS (arXiv 2505.23883). Fichas de Hugging Face: imageomics/bioclip, bioclip-2, bioclip-2.5-vith14. Perfil de modelos de OpenCLIP. Kumar et al. 2022, ICLR (arXiv 2202.10054). Wortsman et al., WiSE-FT (arXiv 2109.01903). Hinton et al. 2015. PTQ4ViT (arXiv 2111.12293); RepQ-ViT (arXiv 2212.08254). Xiao et al. (arXiv 2006.09994). Northcutt et al. 2021.

Mac Aodha, Cole y Perona 2019, ICCV. Cole et al. 2023, SINR. Guo et al. 2017; Geifman y El-Yaniv 2017; Vaze et al. 2021; Beery et al. 2018.

Datos y herramientas

Documentación de las API de iNaturalist, GBIF y MediaWiki; iNaturalist Open Data (AWS). Mohanty, Hughes y Salathé 2016. Barbedo 2019. IP102 (CVPR 2019). Plant Methods 2019. Pl@ntNet. AmphibiaWeb.

Biología

Gosner 1960, *Herpetologica* 16. Meier 2001, monografía BBCH. Funk et al. 2012 y Bell y Zamudio 2012, *Proc. R. Soc. B*. Lynch y Suárez 2011, *Caldasia*. AmphibiaWeb (*Rhinella marina*).

EPPO Global Database, ficha FRANOC. UF/IFAS EDIS IN1089 e IN401. Hamilton, Hall y Kirk 2005, *J. Chem. Ecol.* Revista Colombiana de Entomología y Agronomía Colombiana.

Proyecto Anura

Cifras de la base de producción (v5, 56 especies) y de los informes de septiembre de 2026: `teoria/anura-hallazgos.md`.

Fotos

Wikimedia Commons: Bernard Dupont (CC BY-SA 2.0); André Karwath (CC BY-SA 2.5); Christian Fischer (CC BY-SA 3.0); James Lindsey (CC BY-SA 3.0); Syrio (CC BY-SA 4.0). *R. horribilis*: proyecto Anura.

Tipografía

Aquire (freeware, uso no comercial), Bricolage Grotesque y JetBrains Mono (OFL).